

10 kg/h급 연속식 분말 ALD 공정을 이용한
나트륨이온전지용 고전압 양극재
및 1Ah급 파우치셀 기술 개발 사업 1차년도 Kick-off 워크숍

대성기계공업(주) 연구개발 추진 계획

기술연구소/심규민
2026.08.26

CONTENTS

1. 연구개발 목표
2. 공정 개발 전략
3. 세부 연구개발 내용
4. 1차년도 Scope & Deliverables
5. 연차별 로드맵 & kick-off 협의 사항
6. 요약

1 | 연구개발 목표

LAB-Scale FBR 기반 $\text{TiO}_2/\text{V}_2\text{O}_5$ ALD 공정 구현 및 RTD 기반 Scale-up Design Basis 확보

Self-limiting ALD 기반 균일한
 TiO_2 및 V_2O_5 coating 공정 구현

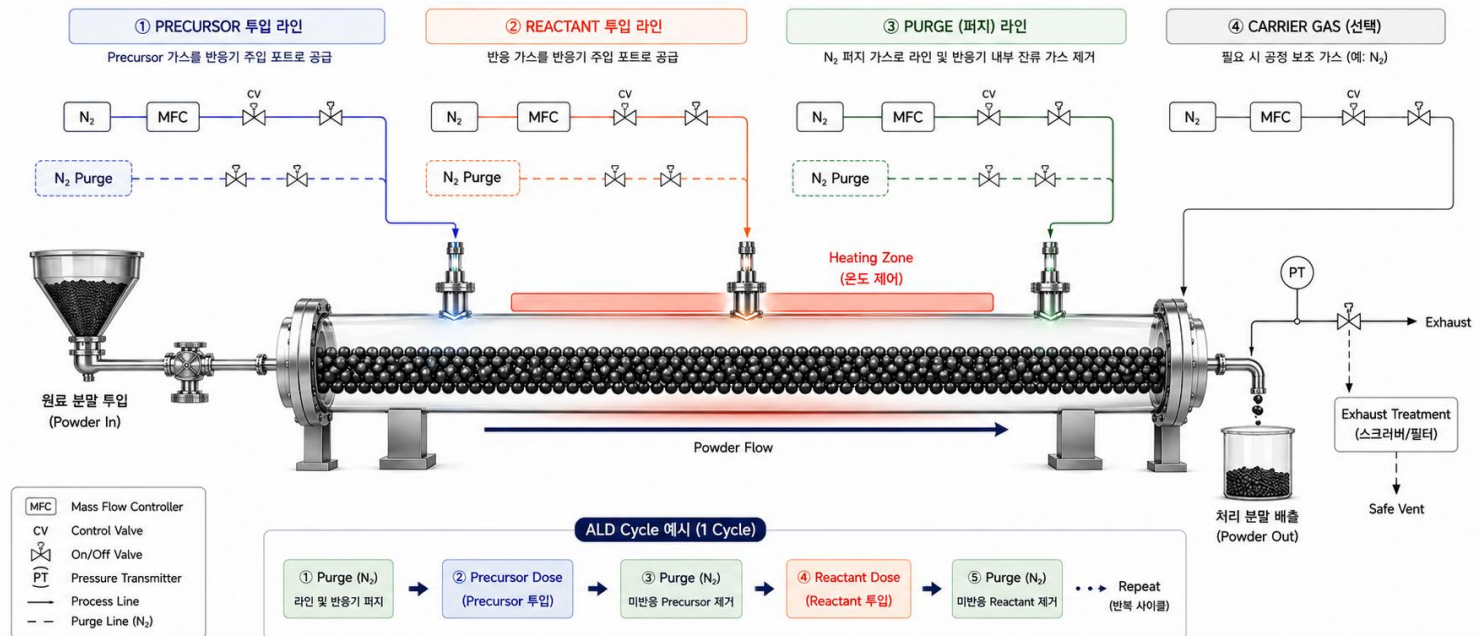
ALD Coating Uniformity $\leq 10\%$
달성을 위한 공정조건 최적화

반복 Run 기반 공정 재현성
및 운전 안정성 검증

RTD 기반 10 kg/h급 Pilot
Scale-up Design Basis 확보

※ $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{V}_2\text{O}_5$ 적용순서는 Kick-off 협의 후 확정

Lab-scale FBR 연속식 분말 ALD 공정 개념도



※ 상기 구성은 개념도이며, 실제 설계는 공정 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

2 | 공정 개발 전략

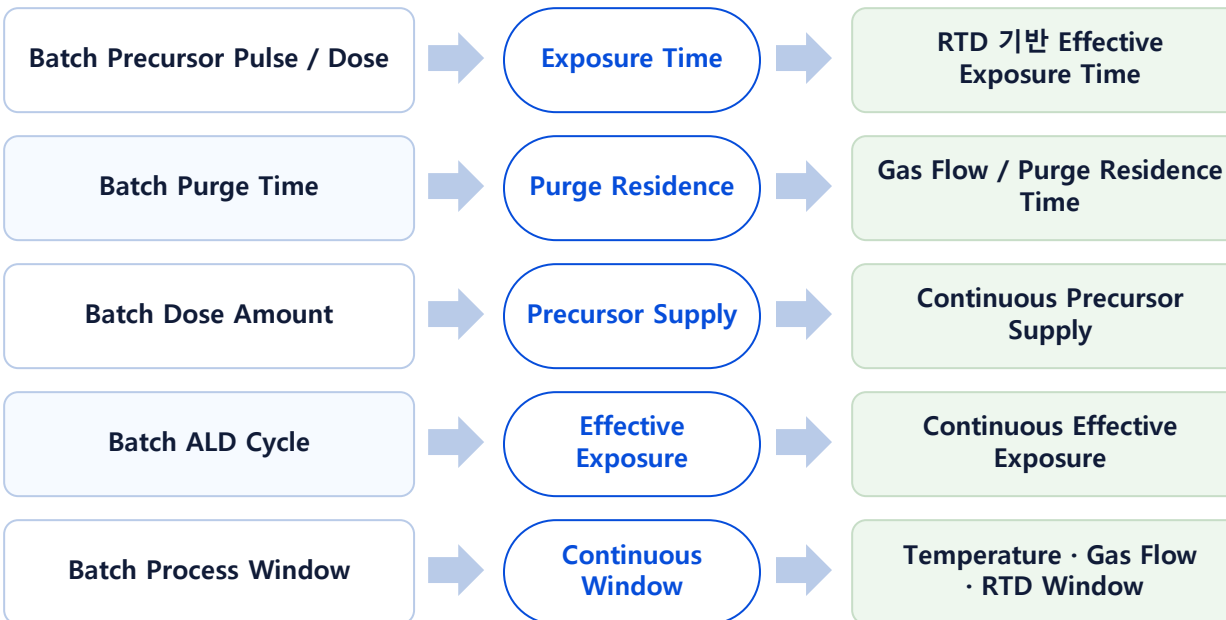
KIMM의 Batch ALD Recipe와 Process Window를 Lab-scale FBR에 적용·검증하여
수평형 공압식 연속공정의 Process Window 및 Scale-up 설계 인자로 전환

KIMM (Batch ALD)



- Self-limiting Window 확립
- Process Window 개발
- Repeatability
- Reproducibility

Batch-to-Continuous Process Translation



Daesung (Lab-scale FBR)



- Self-limiting 조건 검증
- Process Window 확보
- RTD 및 유동 특성 확보
- Coating 품질 검증

주요 연계 Point

- Batch Recipe 및 Process Window 이전
- FBR 적용으로 연속식 조건 전환
- KIMM-대성 공동 검증

주요 전환 변수

1	2	3	4
RTD	Gas Flow	Precursor	Temperature

기대 효과

- 연속식 Process Window 확립
- Coating Uniformity ≤10% 기반
- 10 kg/h Scale-up 설계인자 확보

3 | 세부 연구개발 내용

소재 특성 확인부터 Recipe 전환·검증, Coating 품질평가, RTD 기반 Scale-up 설계까지 단계적으로 수행



4 | 1차년도 Scope & Deliverables



Lab-scale FBR 기반 연속식 분말 ALD 공정 검증을 통해
10 kg/h급 Pilot Plant Scale-up 설계를 위한 핵심 기초 데이터를 확보한다.

1차년도 연구개발 Scope (Work Package)

WP1	Powder Characterization	BET-PSD-SEM/XPS 기반 분말 기초특성
WP2	Batch Recipe → FBR	KIMM Recipe 이전 및 Self-limiting 검증
WP3	ALD Reaction	Saturation-GPC-Process Window 확인
WP4	Powder Transport / RTD	Gas Flow-Fluidization-Residence Time 분석
WP5	Coating Quality	Thickness-Coverage-Uniformity 정량평가
WP6	Reproducibility	반복 Run-Batch Deviation-Stability
WP7	Scale-up Design Basis	RTD-Precursor Distribution 기반 설계

2026년 핵심 Deliverables

D1	Powder Property Data BET, PSD, SEM, XPS 분석 결과
D2	Batch-to-FBR 적용 조건 Self-limiting 조건 및 Process Window
D3	Self-limiting Process Condition Saturation, GPC, Reaction Window
D4	RTD & Transport Data RTD 분포, Gas Flow, Precursor Distribution
D5	Coating Uniformity ≤ 10% Thickness, Coverage, Uniformity 분석
D6	Repeated Run Data Reproducibility, Deviation, Stability
D7	10 kg/h Pilot Design Basis Scale-up 설계인자 및 기초 운전조건

연구기간 2026.07.01-2026.12.31 | 핵심 목표 Self-limiting 공정 구현 · Coating Uniformity ≤10% · Pilot Scale-up 설계기반

5 | 연차별 로드맵 & kick-off 협의 사항

단계별 목표 달성을 통해 10 kg/h급 연속식 Powder ALD 공정 Scale-up을 안정적으로 완성한다.

1차년도 (2026)

Scale-up Design Basis 확보



1

설계 기준 정립

공정 목표 및 범위 정의

2

핵심 데이터 확보

Batch-to-FBR 전환 데이터

3

기초 성능 확인

Uniformity / 재현성 검증

2차년도 (2027)

10 kg/h 공정 안정화 Factor 설정



1

공정 안정화 Factor

운전 조건 최적화

2

안정 운전 조건

변수 관리 범위 설정

3

연속 운전 검증

24시간 안정성 확인

3차년도 (2028)

10 kg/h 장시간 운전 실증 및 Validation



1

장시간 연속 운전

8시간 3회 운전

2

성능 검증

균일성·재현성·생산성

3

Scale-up 최종 검증

10 kg/h 공정 완성도 확인

Kick-off 협의 주요 사항

01

적용 소재 우선순위 명확화

TiO₂ / V₂O₅ / Al₂O₃ 적용 범위 및 순서 확정

02

기관 간 역할 명확화

KIMM : Batch Recipe / Reaction Window

대성: FBR 적용·검증 / Scale-up

6 | 1차년도 연구개발 요약

Batch Recipe의 연속식 FBR 전환 → 품질·재현성 검증 → RTD 기반 Scale-up Design Basis 확보

PROCESS TRANSLATION

KIMM Batch ALD Recipe
연속식 FBR 운전조건으로
전환

PROCESS VALIDATION

Coating Uniformity
· Reproducibility
균일도 및
반복 운전 재현성 검증

SCALE-UP BASIS

RTD · Residence Time
10 kg/h급 Pilot
Design Basis 확보

적용 소재와 기관별 역할을 초기에 명확히 정리하여 1차년도 연구개발을 원활하게 추진



지속 가능한 솔루션으로 더 나은 미래를 만듭니다.

Daesung Machinery Co., Ltd.

www.dsv.co.kr